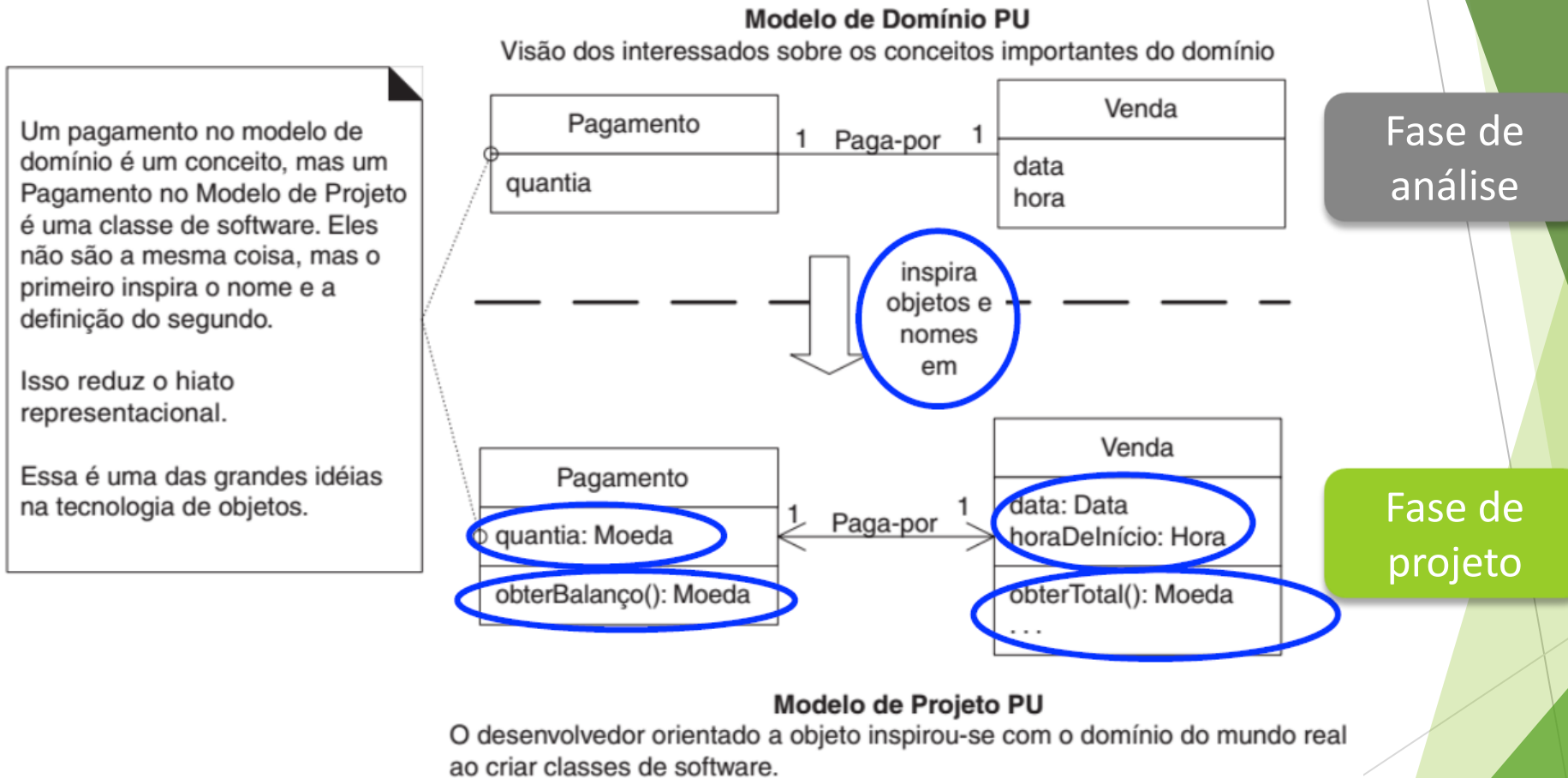


Criação de Modelos para Soluções Computacionais

Diagrama de Classes

Profa. Patricia Rucker de Bassi

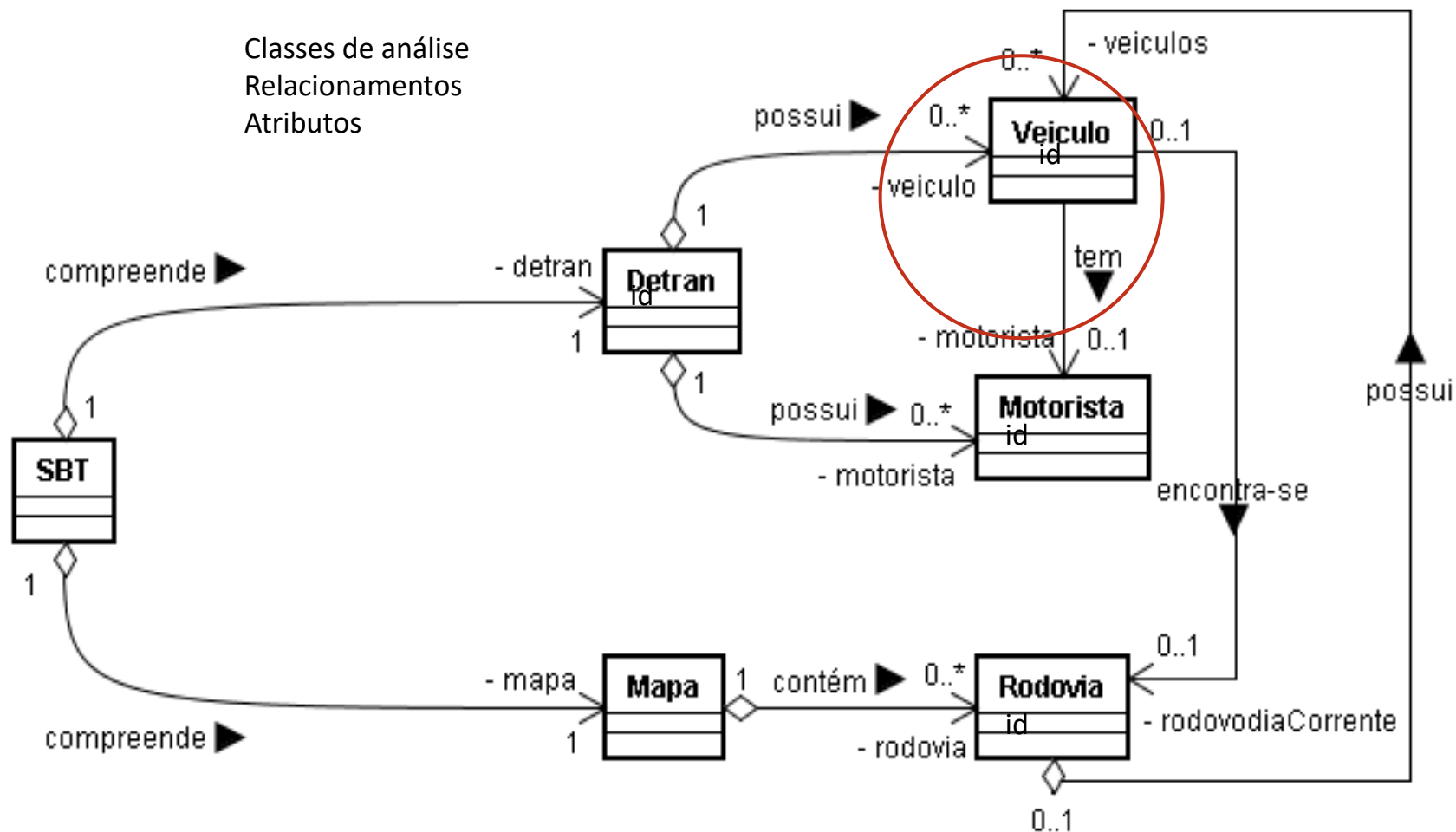
Modelo de Domínio x Modelo de Projeto



Modelo de Domínio

Fase de
análise

Modelo Conceitual

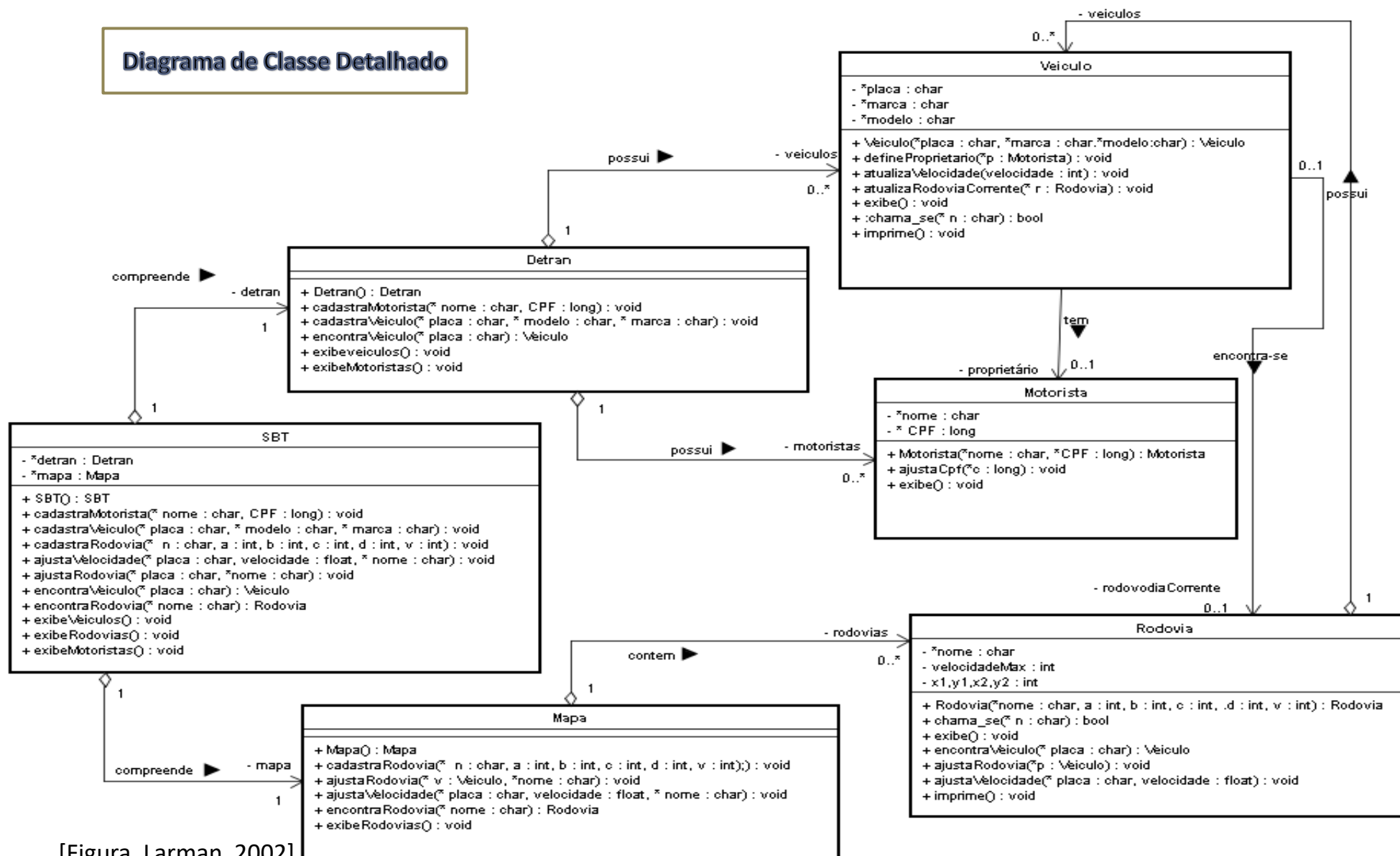


[Figura, Larman, 2002]

Modelo de Projeto

Fase de projeto

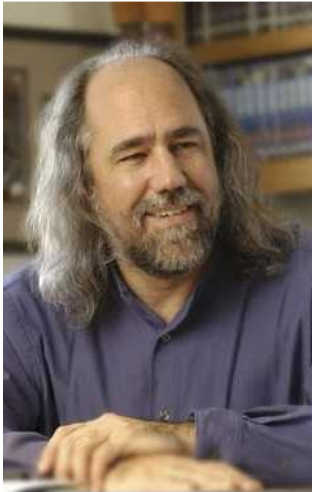
Diagrama de Classe Detalhado



[Figura, Larman, 2002]

Diagrama de classes

Os diagramas de classes são os diagramas encontrados com maior frequência na modelagem de sistemas orientados a objetos. Eles são a base para outros diagramas.



grady booch



ivar jacobson



james rumbaugh

Diagrama de classes

► Diagrama de classes

- Em um diagrama de classes são definidas as classes de objetos, suas operações , atributos e as relações entre classes
- A dificuldade é que não há método ou receita para escolher as classes de um sistema. Isso é uma tarefa que depende em grande parte da experiência do desenvolvedor
- Nas fases iniciais do projeto, as classes são chamadas de **classes candidatas** ou de análise, pois há grande probabilidade que mudem ao longo do projeto

Diagrama de classes

Para compreendermos o diagrama de classes precisamos compreender o que é uma **classe** e quais são seus **relacionamentos**

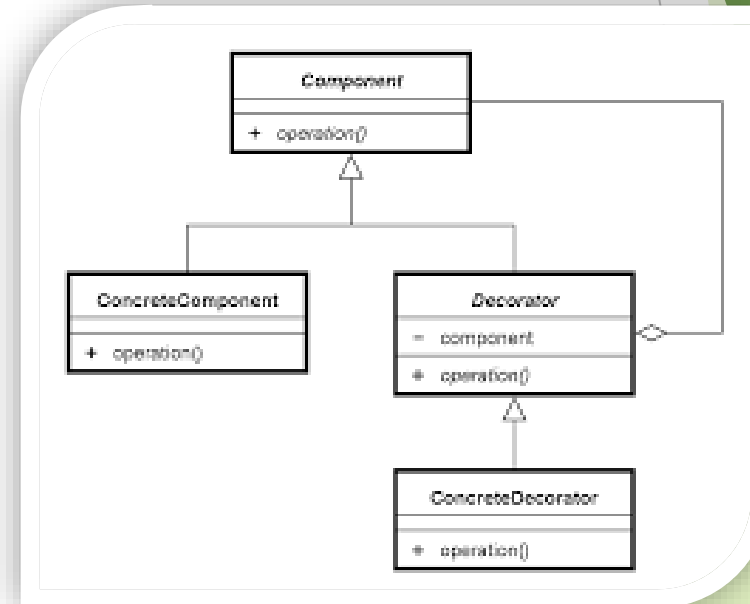


Diagrama de classes



► Classes:

- São os blocos de construção mais importante de qualquer sistema orientado a objetos
- Uma classe é uma descrição de um conjunto de objetos que compartilham os mesmos **atributos, operações, relacionamentos e semântica**
- Utiliza-se as classes para capturar o vocabulário do sistema que está em desenvolvimento

Diagrama de classes

► Classes:

- A modelagem de um sistema envolve a identificação de itens considerados importantes de acordo com a determinada visão. Esses itens formam o vocabulário do sistema a ser modelado
 - Por exemplo: se estamos construindo uma casa - paredes, portas, janelas, cômodos e luzes são alguns dos itens que serão importantes e cada um desses itens podem se diferenciar dos demais (tamanho, material, utilidade....). Cada usuário terá um interesse específico quanto aos itens (o encanador estará preocupado com os itens como: ralo, cano, aberturas para ventilação..)
 - Na UML todos esses itens são modelados como classes → **uma classe é a abstração de itens que fazem parte de seu vocabulário.**

Diagrama de classes

► Classes:

- A UML permite a representação gráfica de classes, tal notação permite visualizar uma abstração independente de qualquer linguagem de programação, dando ênfase às partes mais importantes de uma abstração: seu **nome, atributos e métodos**

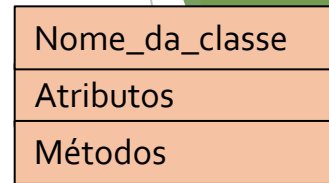
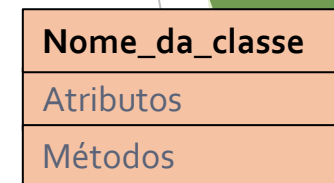


Diagrama de classes



► Nome da Classe:

- Cada classe deve ter um nome que a **diferencie** de outras classes
- O nome de uma classe pode ser um texto composto por qualquer número de caracteres
- Classes devem ter nomes com **substantivos**
 - Exemplo: Cliente, PaginaWiki, ContaCliente, Endereco ...
- Evite palavras **genéricas** como Processador, Dados, Info

Diagrama de classes



► Atributos da Classe:

- Um atributo é uma propriedade nomeada de um classe, que descreve um intervalo de valores que as instâncias da propriedade podem apresentar
- Cada atributo tem um **nome** e um **tipo**
- O **nome** do atributo pode ser um texto, como o nome das classes deve ser um substantivo
 - Exemplos: nome, endereço, telefone, dataNascimento,
- O **tipo** do atributo pode ser **primitivo** ou **uma classe**

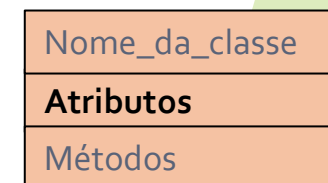


Diagrama de classes

▶ Atributos da Classe:

▶ Exemplos de tipos primitivos:

- ▶ números inteiros: byte, short, int, long
- ▶ números reais: float, double
- ▶ valores lógicos: boolean
- ▶ caracteres: char

▶ Exemplos de tipo de dados de classe:

- ▶ String
- ▶ Applet
- ▶ Button
- ▶ TipoPessoa

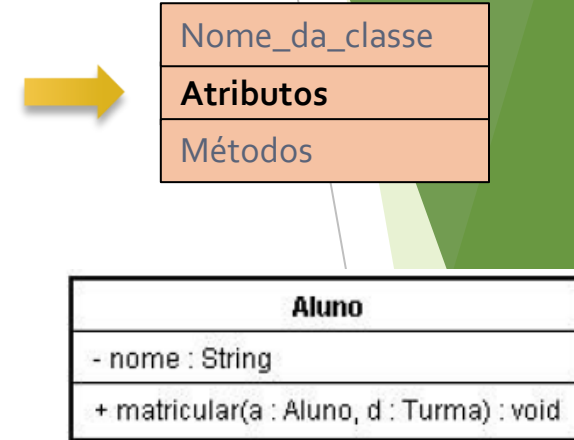


Diagrama de classes

- ▶ Atributos da Classe:
 - ▶ Visibilidade do atributo

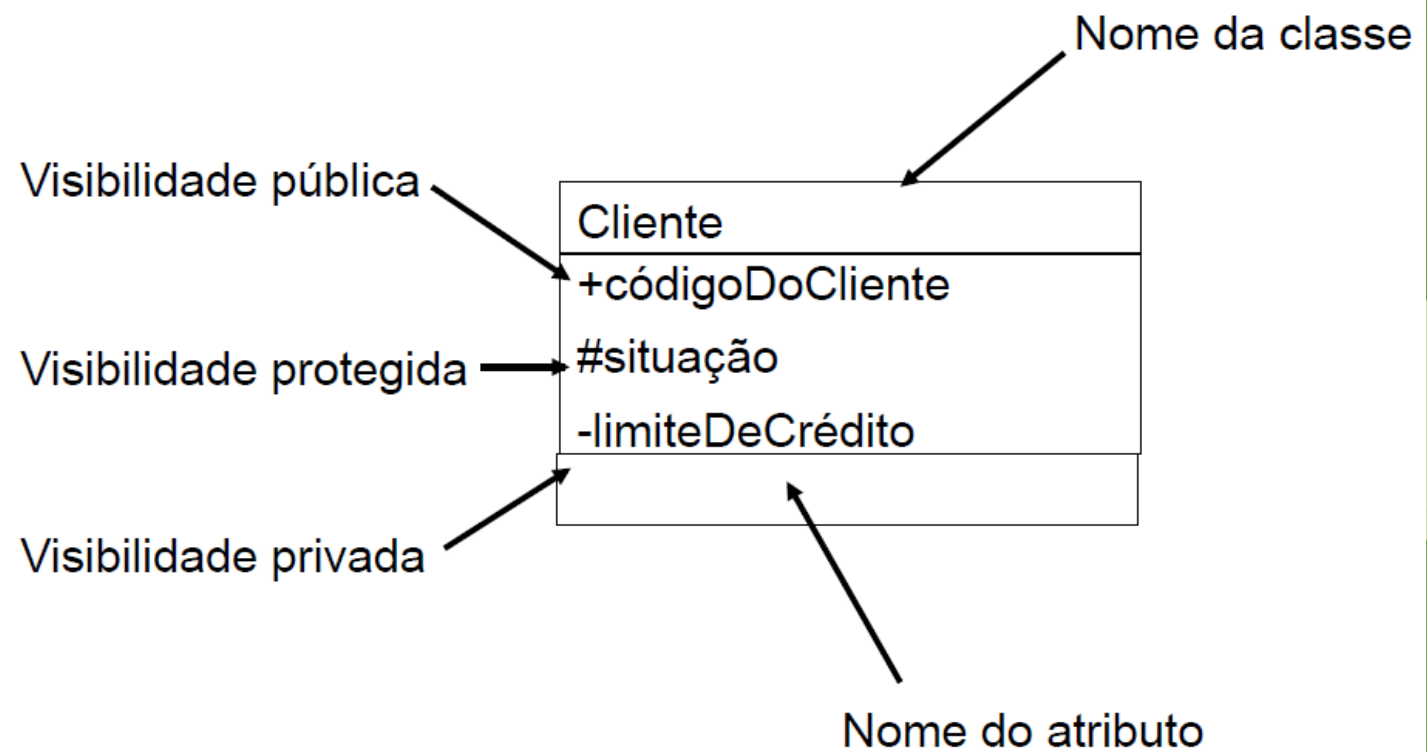




Diagrama de classes

► Atributos da Classe:

► Visibilidade do atributo

- + público: qualquer classe do sistema pode manipular (ler e alterar) o atributo
- # protegido: qualquer descendente/subclasse pode manipular (ler e alterar) o atributo
- - privado: somente a própria classe pode manipular (ler ou alterar) o atributo

Diagrama de classes

► Métodos da Classe:

- Um método ou uma operação é a implementação de um serviço que pode ser solicitado por algum objeto da classe para modificar o comportamento
- Uma classe pode ter **diversos métodos** ou até **nenhum método**
- O nome de um método pode ser um texto, na prática ele é representado por um **verbo**
- Pode-se especificar a assinatura do método, que contém o nome, o tipo de todos dos parâmetros e o tipo de retorno
 - Exemplo: RelizarLogon(userID: string, password:string):boolean

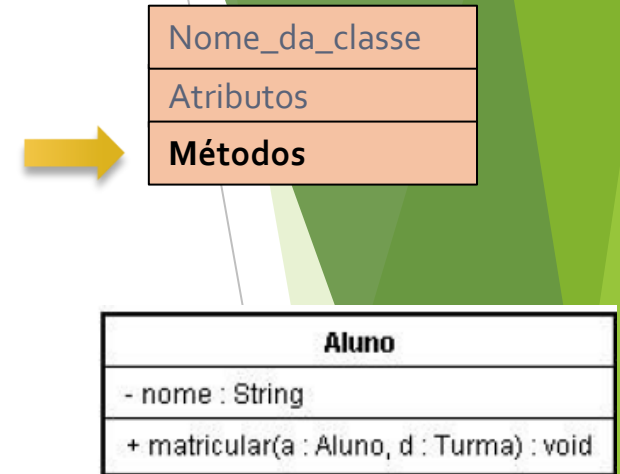


Diagrama de classes

► Métodos da Classe:

► Visibilidade do método

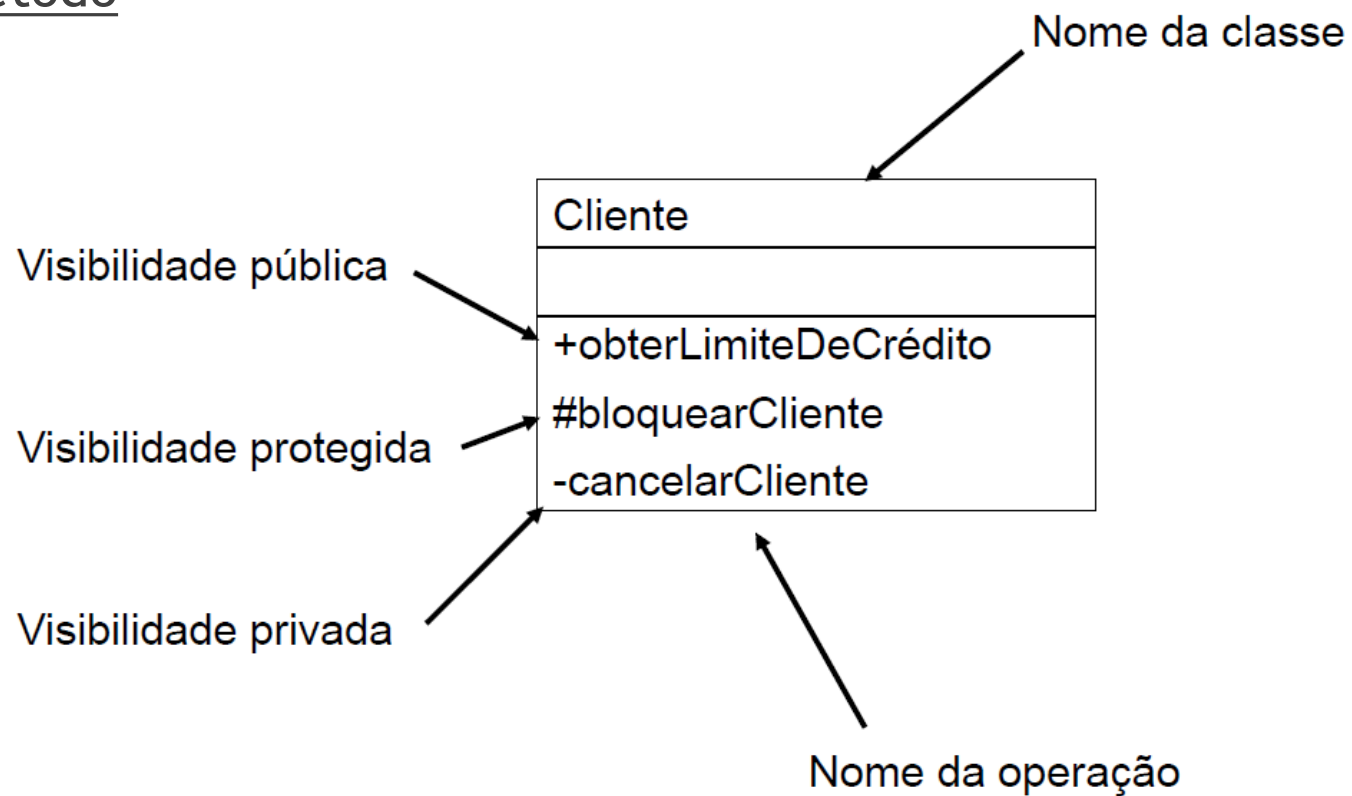
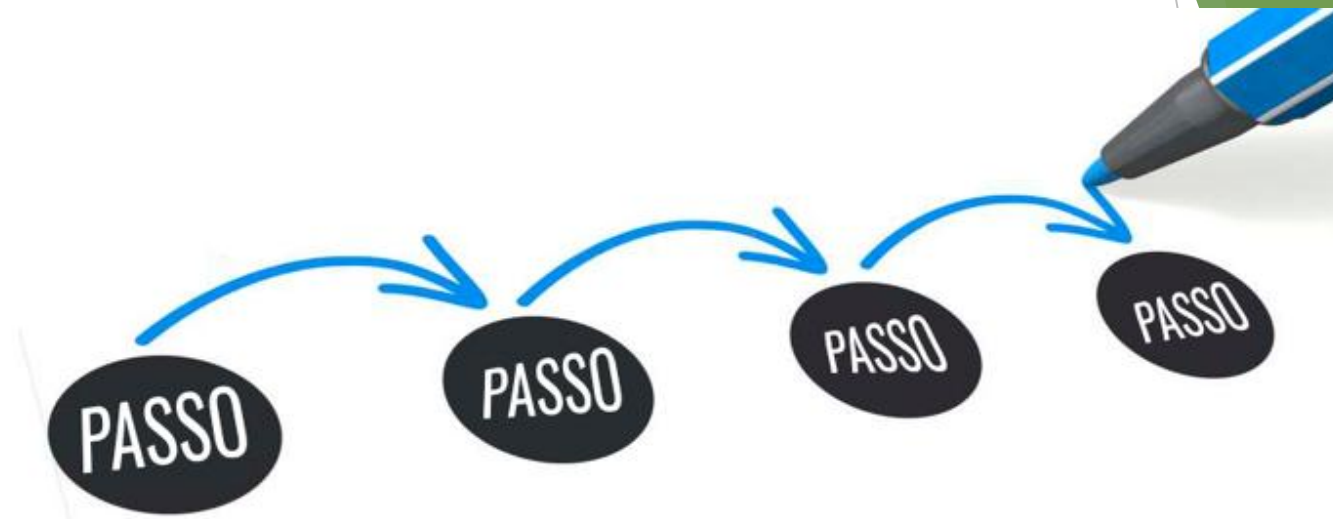


Diagrama de classes

▶ Métodos da Classe:

▶ Visibilidade do método

- ▶ + público: método visíveis por todas as classes do sistema
- ▶ # protegido: método que precisa ser estendido por outras classes
- ▶ - privado: funcionalidade que apoia somente à própria classe



Conta Bancária

Conta Bancária
identificação saldo dataAbertura

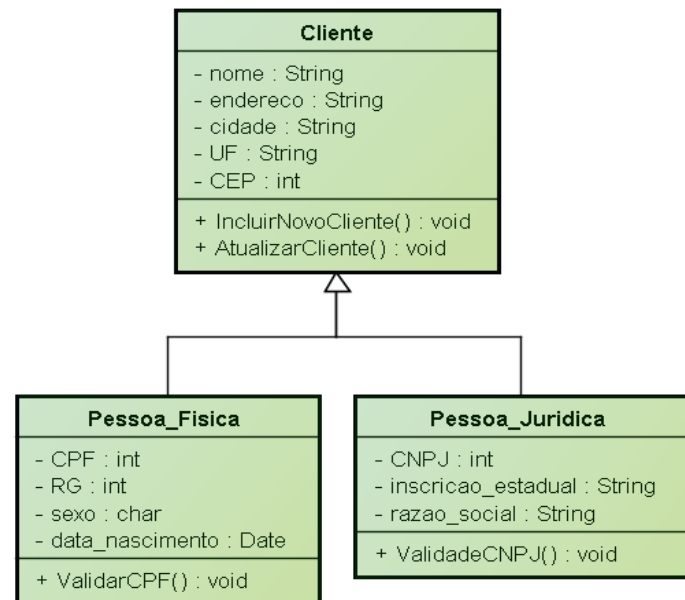
Conta Bancária
criar() bloquear() desbloquear() creditar() debitar()

Conta Bancária
identificação saldo dataAbertura
criar() bloquear() desbloquear() creditar() debitar()

Conta Bancária
identificação: String saldo: Quantia dataAbertura: Date
+criar() +bloquear() +desbloquear() +creditar(valor: Quantia) +debitar(valor: Quantia)

Exemplo de classes

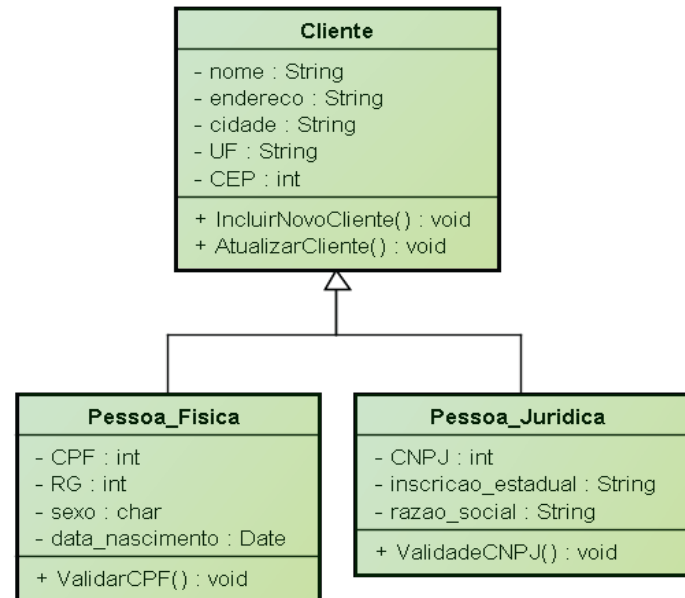
Aluno
- nome : String
+ matricular(a : Aluno, d : Turma) : void



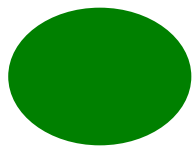
Produto
- codigo:int - nome:String - preco:doble
+ alterarPreco(valor:doble):void + getNome():String + setNome(nome:String):void + getCodigo():int + setCodigo(codigo:int):void + getPreco():doble

Exemplo de classes

Aluno
- nome : String
+ matricular(a : Aluno, d : Turma) : void



Produto
- codigo:int - nome:String - preco:doble
+ alterarPreco(valor:doble):void + getNome():String + setNome(nome:String):void + getCodigo():int + setCodigo(codigo:int):void + getPreco():doble



ATIVIDADE I - CLASSES

Construa as classes necessárias para atender as situações abaixo:

Ana faz o controle de seus gastos diários em uma planilha eletrônica com as informações:

- Para cada gasto ela cadastra: o tipo do gasto (remédio, roupa, refeição, ...), a data do gasto, o valor gasto e a forma de pagamento (dinheiro, cartão de débito ou cartão de crédito)
- No final do mês, ela lista o total dos gastos mensais agrupados por tipo de gasto e, exibe o quanto foi gasto por tipo de forma de pagamento

Diagrama de classes - exemplo

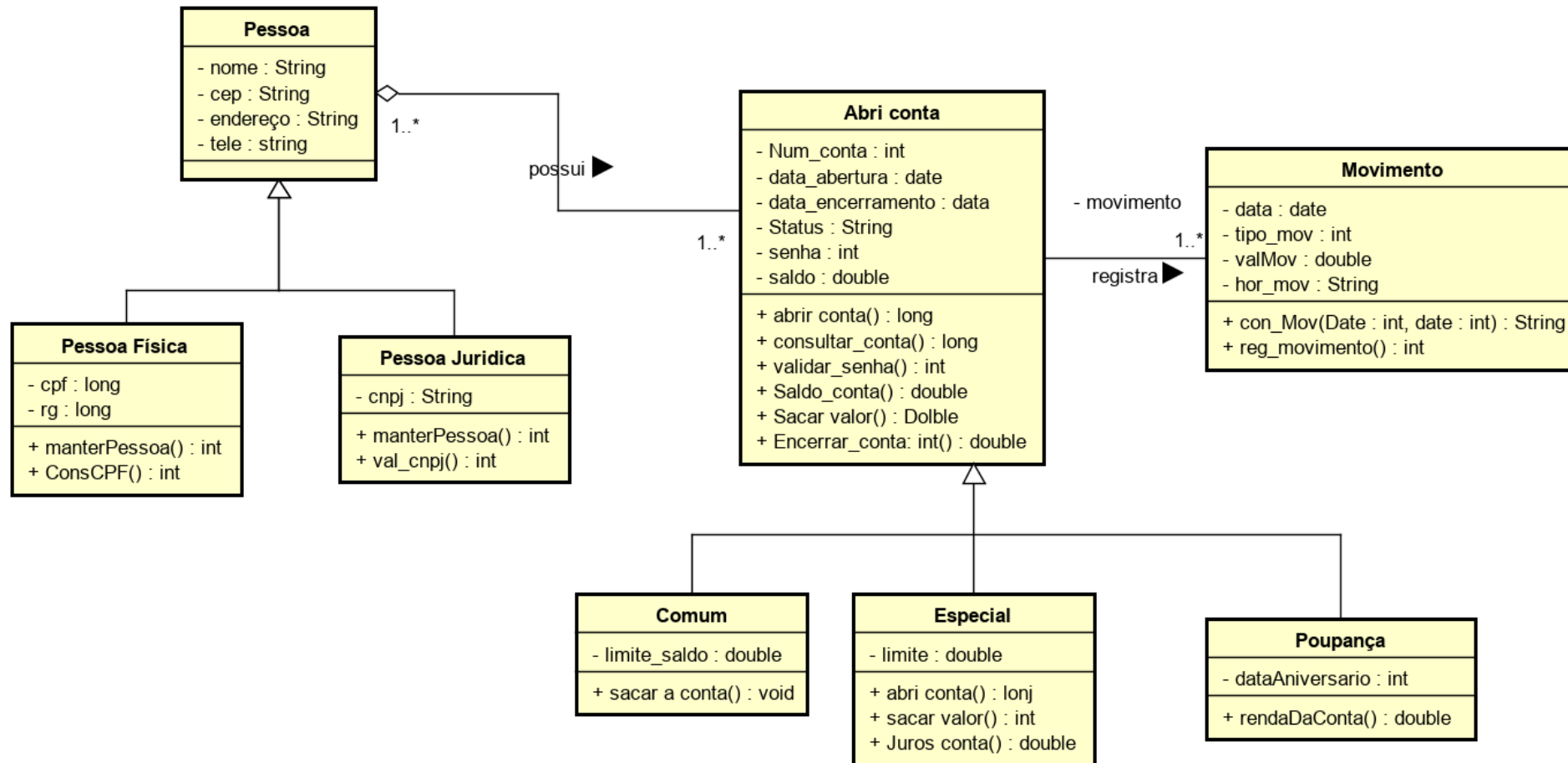


Diagrama de classes



■ Relacionamentos entre as Classes

- Os objetos tem relações entre eles: um professor ministra uma disciplina para alunos numa sala, um cliente faz uma reserva de alguns lugares para uma data, etc. Essas relações são representadas também no diagrama de classe
- A UML reconhece três tipos como os mais importantes de relações: associação, generalização (ou herança) e dependência



Diagrama de classes



■ Associação entre classes

- Para representar o fato de que objetos podem se relacionar uns com os outros, utiliza-se a associação
- Associação representa que duas classes possuem uma ligação (link), significando por exemplo que elas "conhecem uma a outra"

Diagrama de classes



■ Associação entre classes

- Representada através de um segmento de reta ligando as classes cujos objetos se relacionam
 - **Nome da Associação**
 - Quando usado, deverá ser escrito junto à linha que representa a associação, normalmente um verbo (não é obrigatório)
 - **Multiplicidades**
 - Cada associação em um diagrama de classes possui duas multiplicidades, uma em cada extremo da linha de associação.
 - **Navegabilidade ou direção de leitura**
 - Indica como a associação deve ser lida



Diagrama de classes



■ Opções de Multiplicidade

Nome	Simbologia
Apenas Um	1..1 (ou 1) (ou em branco)
Zero ou Muitos	0..* (ou *)
Um ou Muitos	1..*
Zero ou Um	0..1
Intervalo Específico	$l_i..l_s$

Diagrama de classes



- Exemplo - nome de associação, multiplicidade, direção de leitura e papéis

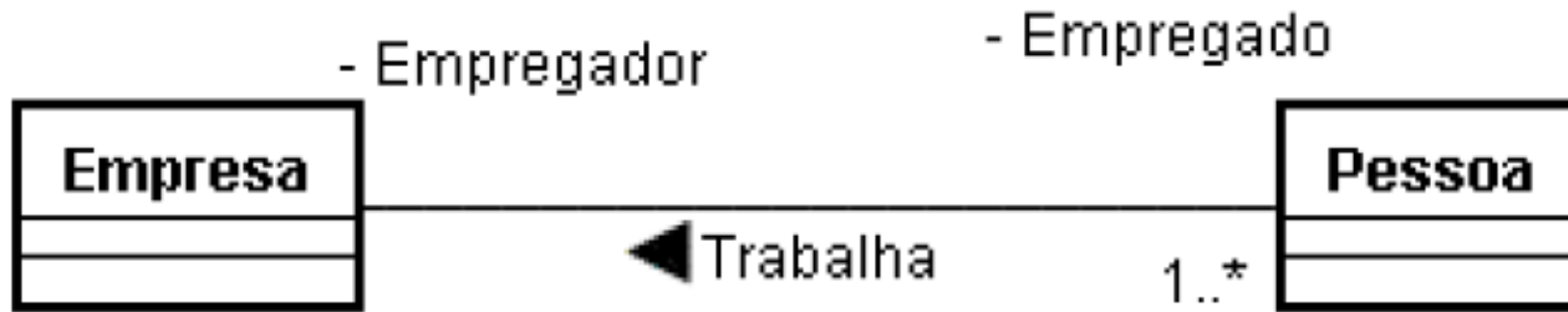


Diagrama de classes

Quem é dono de cada carro?

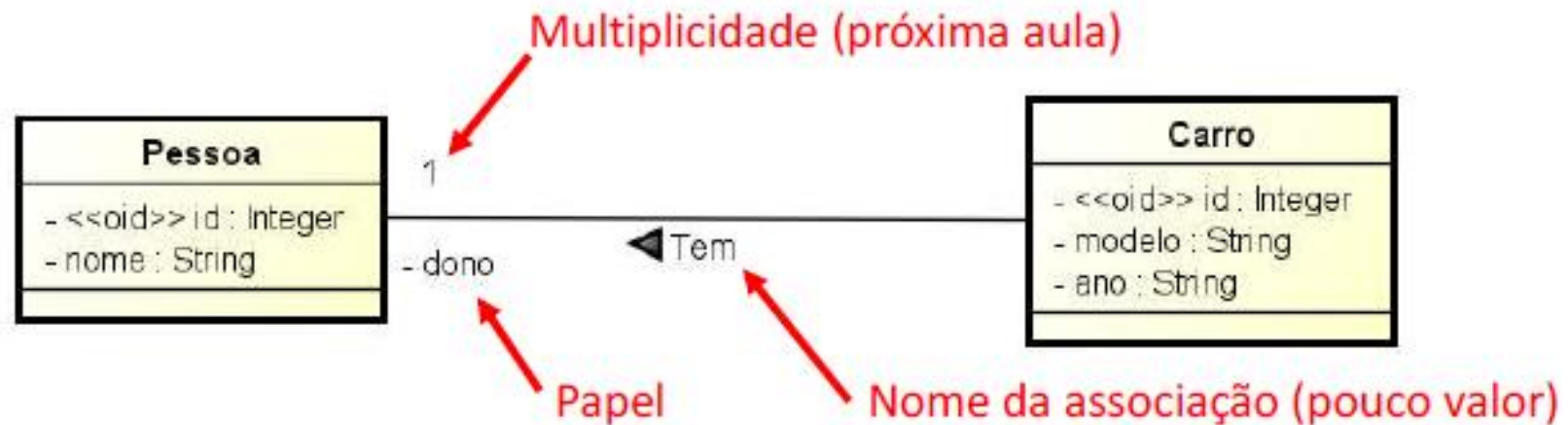
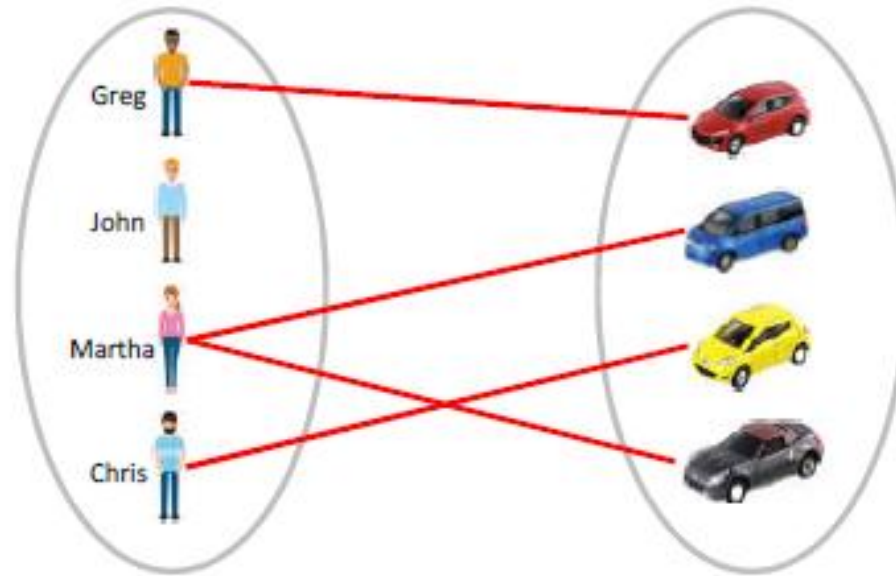


Diagrama de classes

Quem é dono de cada carro?

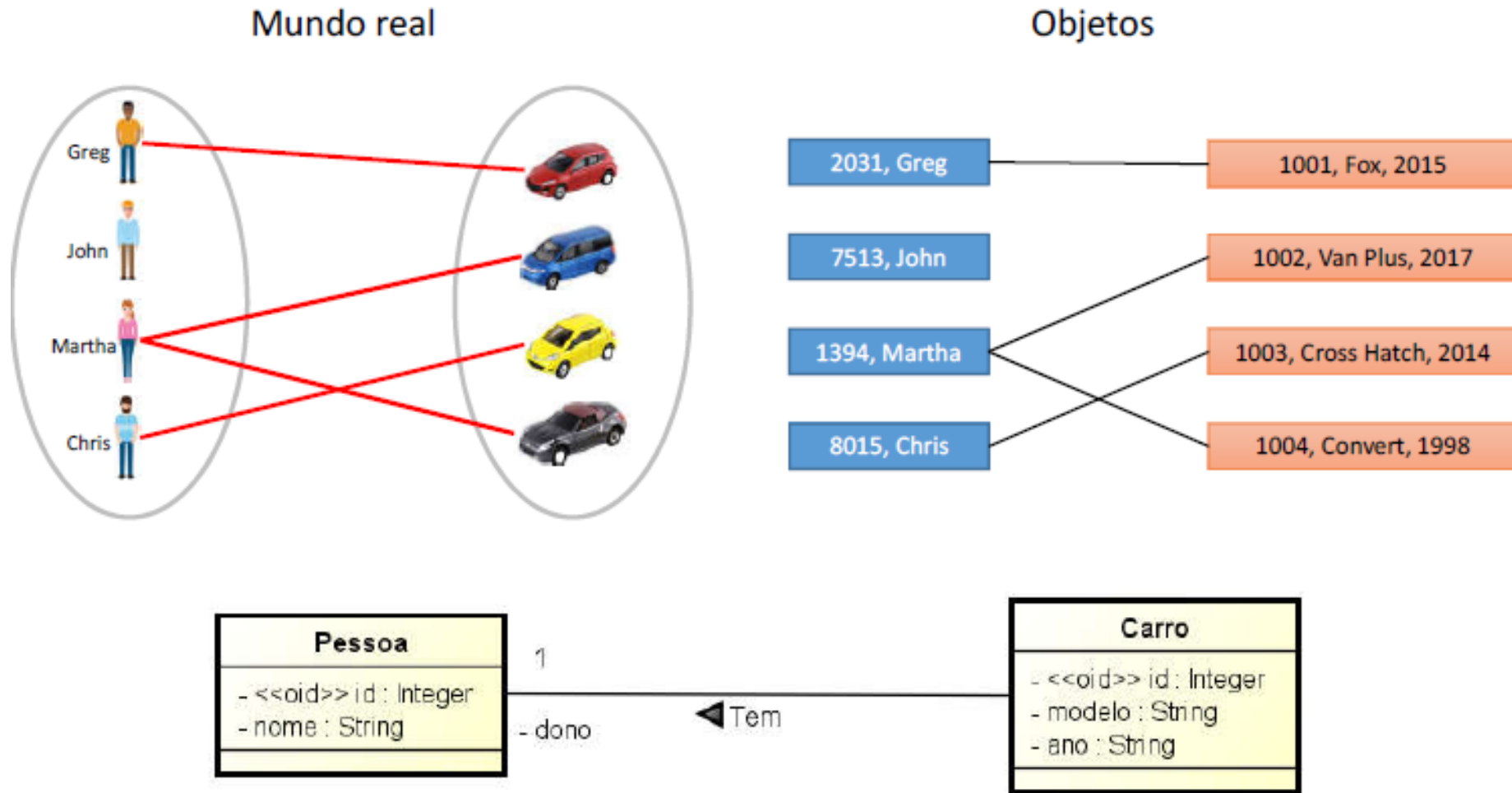
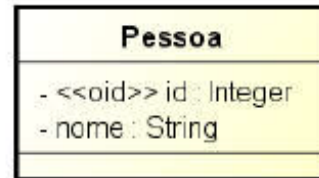


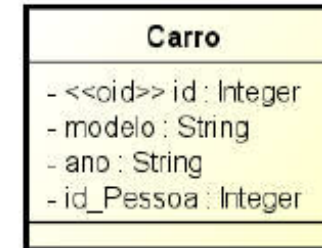
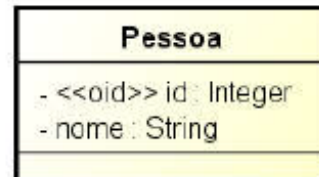
Diagrama de classes

Atenção!

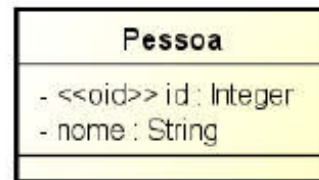
ERRADO



MUITO ERRADO



CORRETO



1

- dono

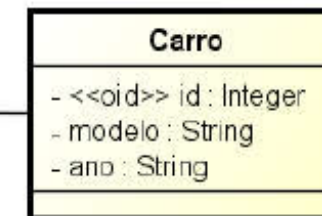
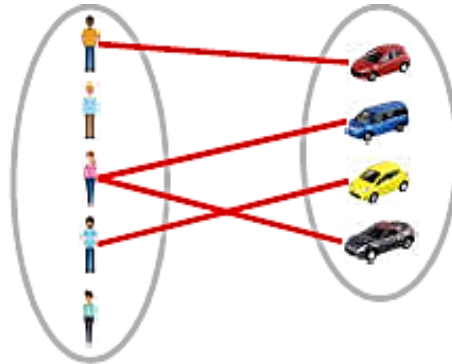
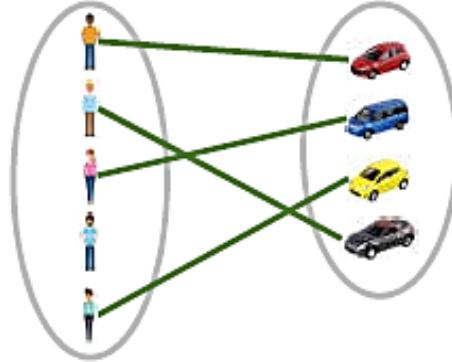


Diagrama de classes

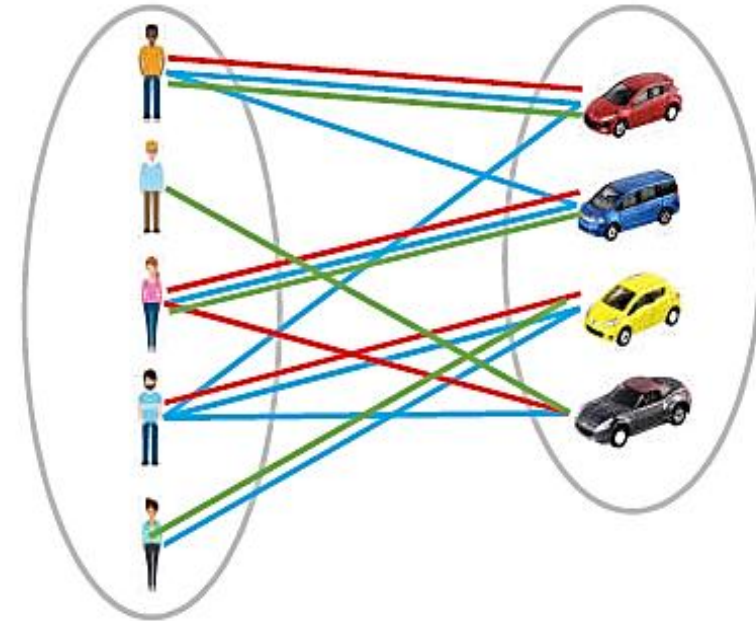
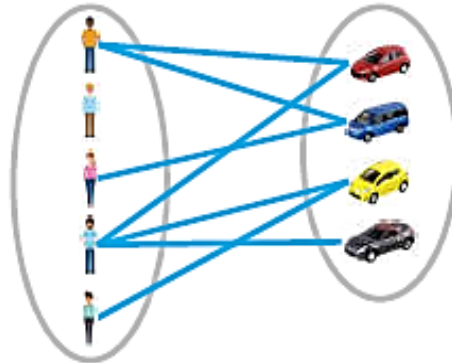
Quem é dono de cada carro?



Quem é responsável por cada carro?



Quem dirige cada carro?



É possível um modelo de conceitual com todas as três informações ao mesmo tempo?

Diagrama de classes

Sim. Mas os nomes de papel devem ser únicos.

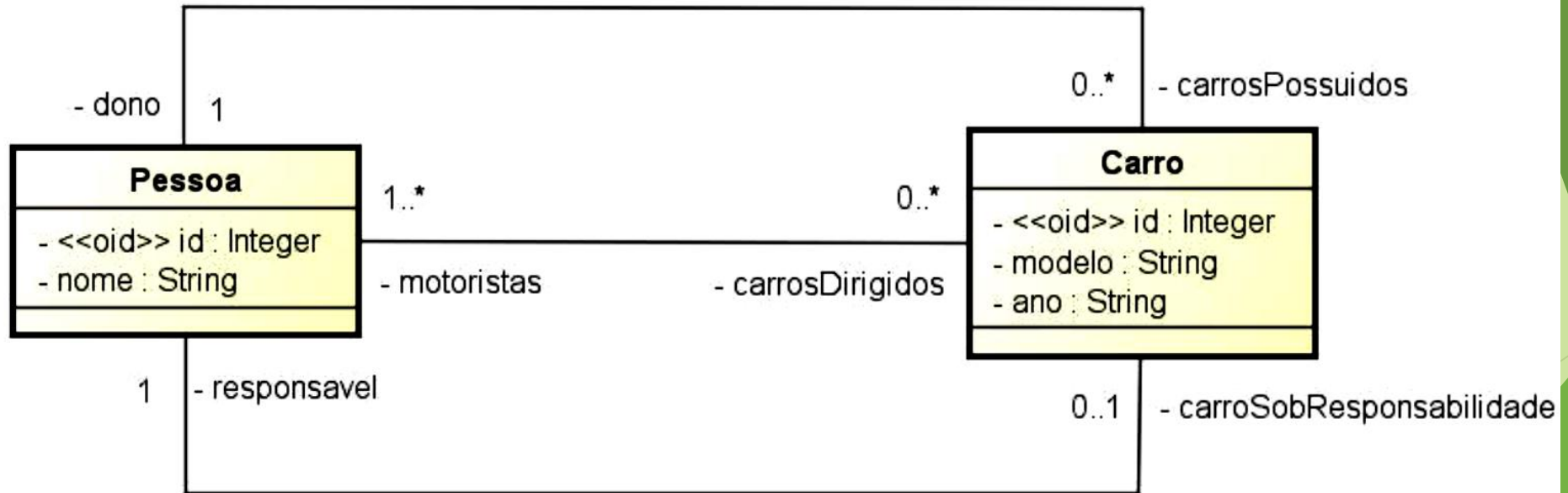
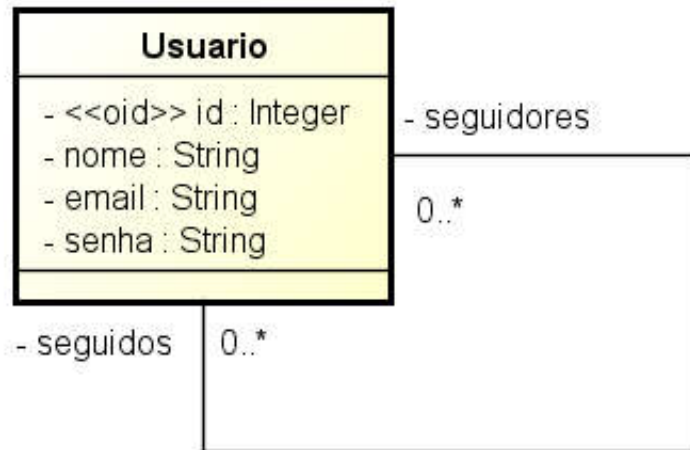


Diagrama de classes

Auto associações:

quando um conceito é associado com ele mesmo



1 usuário pode ter quantos seguidores?

1 usuário pode ter quantos seguidos?

Diagrama de classes



■ Classe associativa

- É uma classe que está ligada a uma associação, ao invés de estar ligada a outras classes
- É normalmente necessária quando duas ou mais classes estão associadas, e é necessário manter informações sobre esta associação (histórico)

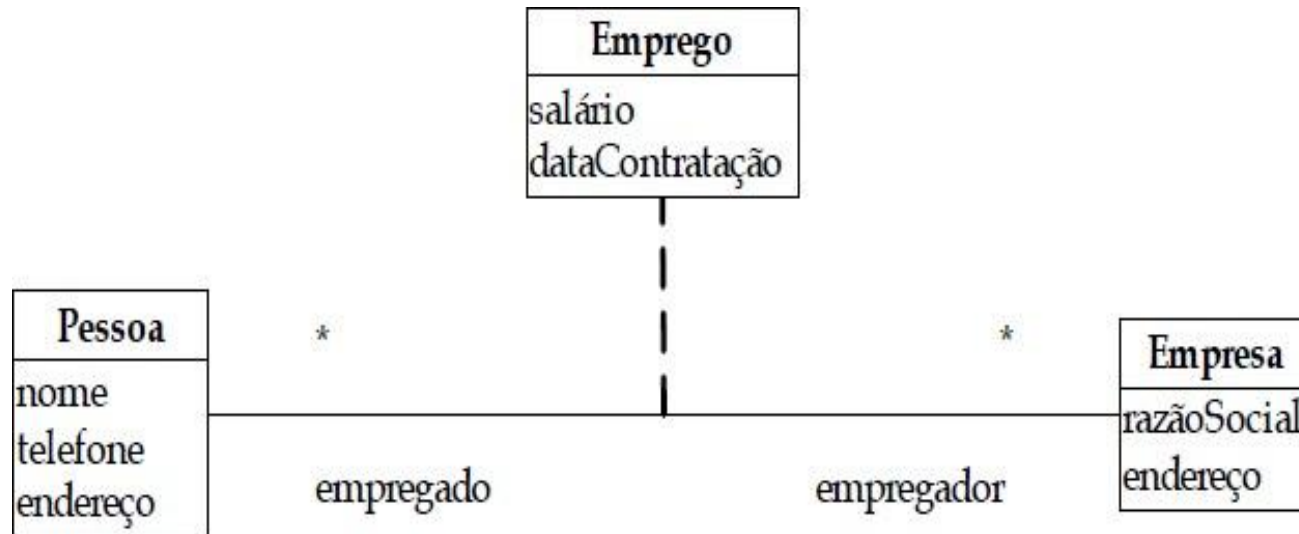


Diagrama de classes

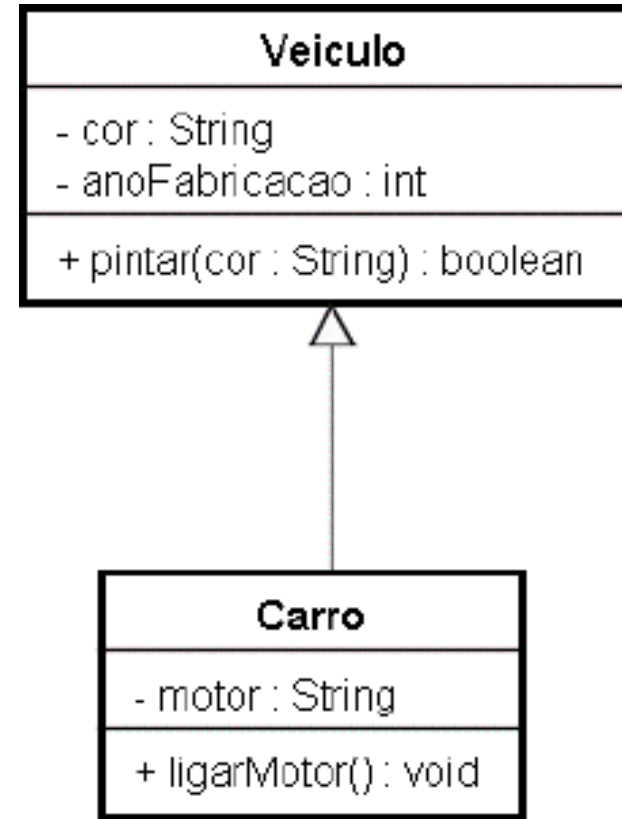


■ Generalização ou Herança

- É um tipo de relacionamento similar à associação de mesmo nome em um Diagrama de Casos de Uso
- Seu objetivo é identificar classes-mãe, chamadas gerais e classes-filhas, chamadas especializadas
- Significa ser capaz de incorporar os atributos e métodos de uma outra classe previamente definida

Diagrama de classes

- Exemplo da utilização da Generalização ou Herança



REMEMBER

Diagrama de classes



■ Dependência

- São relacionamentos de utilização, determinando as modificações na especificação de um item, ou seja, uma mudança na especificação de um elemento pode alterar a especificação do elemento dependente
- A dependência entre classes indica que os **objetos de uma classe usam serviços dos objetos de outra classe**
- É representada graficamente com linhas tracejadas apontando o item do qual o outro depende

Diagrama de classes



- Dependência

No exemplo só pode existir um **item no pedido**... se existir o **pedido**

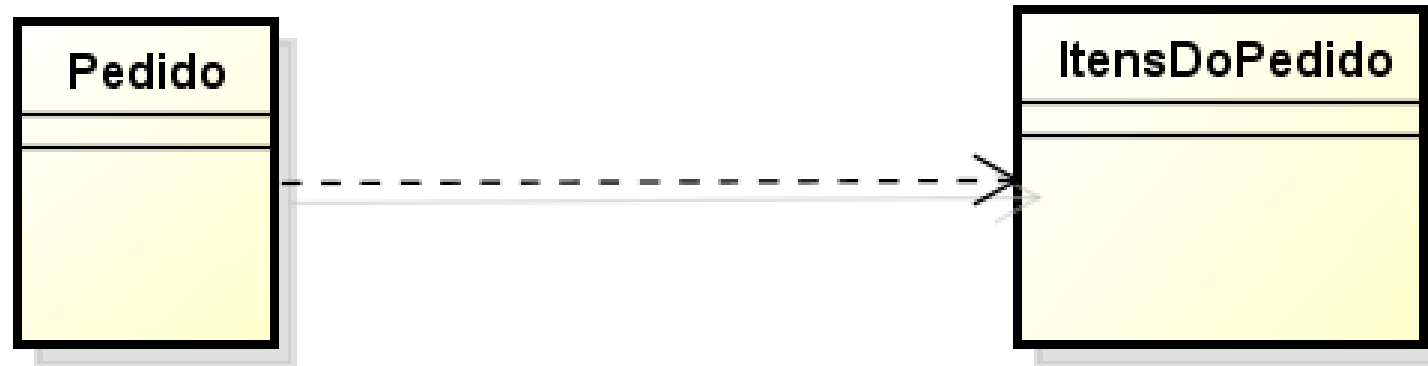


Diagrama de classes



■ Agregação

- É um caso especial de associação e, conseqüentemente, multiplicidades, nome da associação e papéis, podem ser usados normalmente
- Utilizada para representar conexões que guardam uma **relação *todo- parte* entre si**
- Em uma agregação, **um objeto está contido no outro**, ao contrário de uma associação
- Onde se puder usar uma agregação, uma associação também poderá ser utilizada

Diagrama de classes



■ Agregação

- Representada através de uma linha conectando as classes relacionadas, com um losango perto da classe que representa o todo
- As agregações são assimétricas: se um objeto A é parte de um objeto B, B não pode ser parte de A



Diagrama de classes



- **Composição**
 - Uma variação da associação de agregação
 - Ela tenta representar um vínculo mais forte entre objetos-todo e objetos-parte, procurando demonstrar que os objetos-parte têm que pertencer exclusivamente a um único objeto-todo com que se relacionam

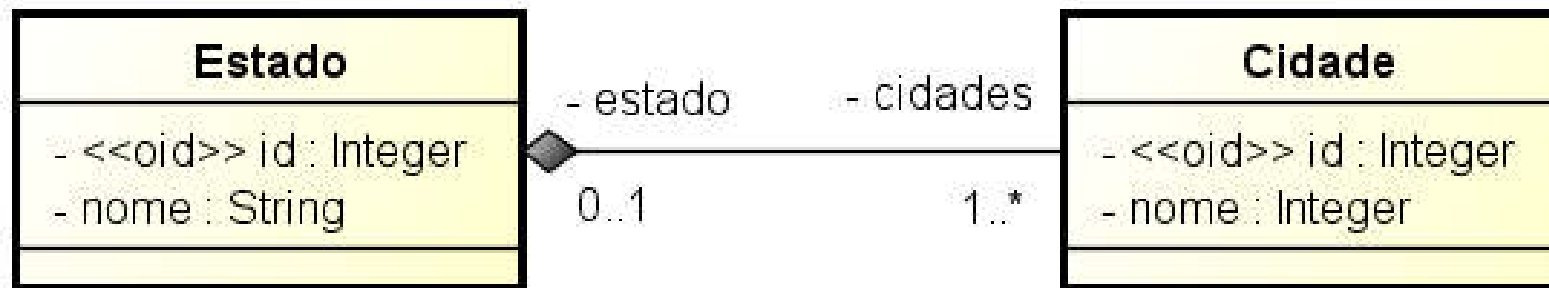


Diagrama de classes

Atenção: o losango (seja branco/vazado, seja preto/preenchido) deve ser usado **somente em casos em que realmente se trata de uma relação todo-parte**

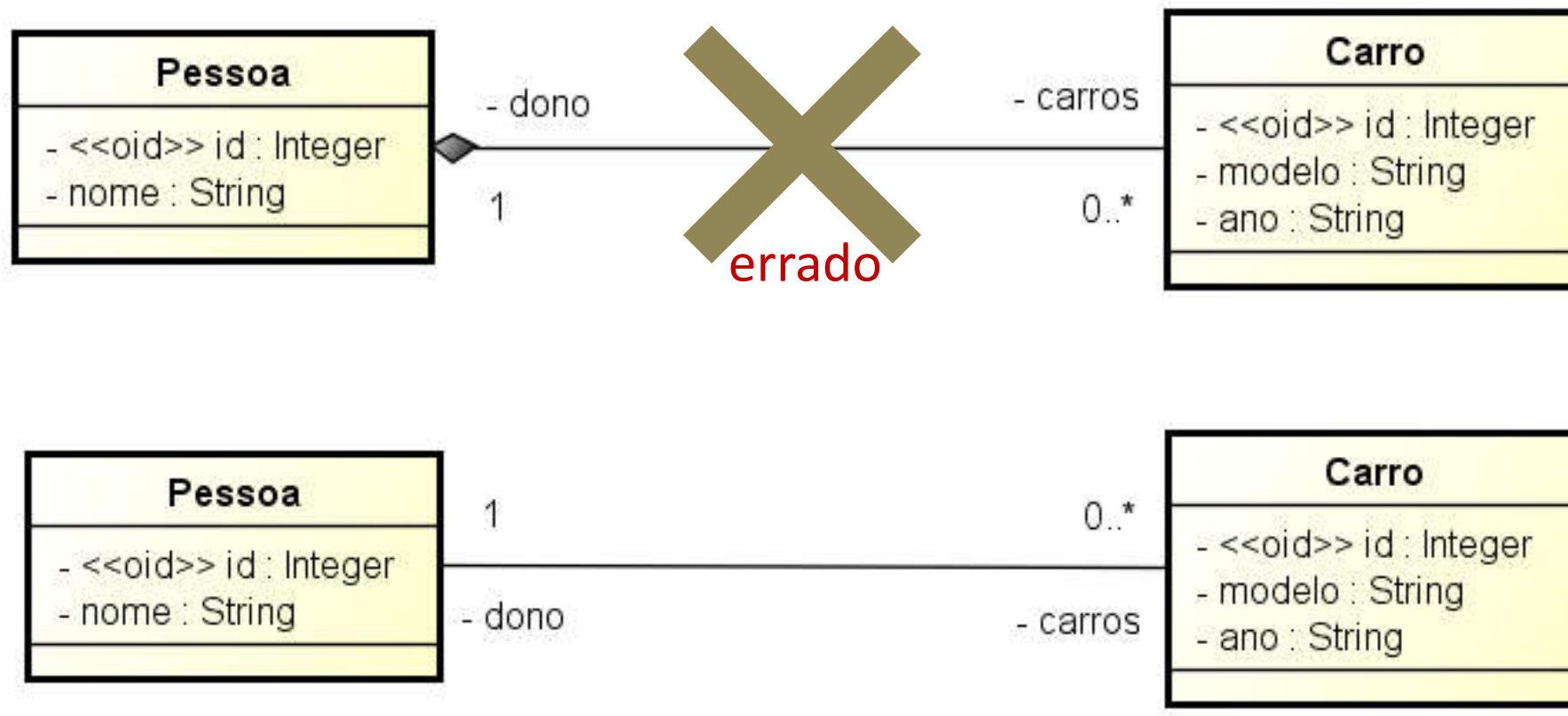


Diagrama de classes

Enumerações

Para simplificar o diagrama principal do sistema, recomenda-se incluir as enumerações em um diagrama separado, representando seu nome no diagrama do sistema diretamente como um tipo de atributo.

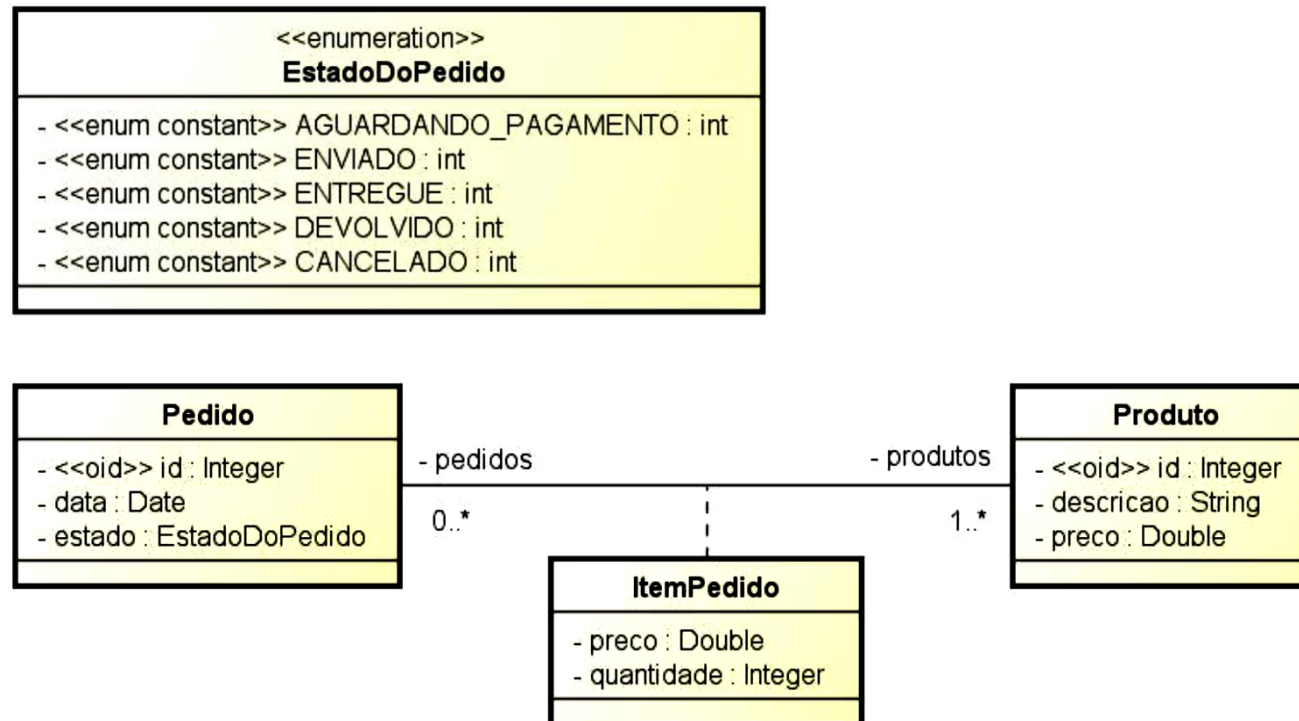
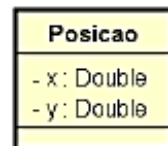
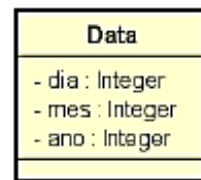


Diagrama de classes

Enumerações

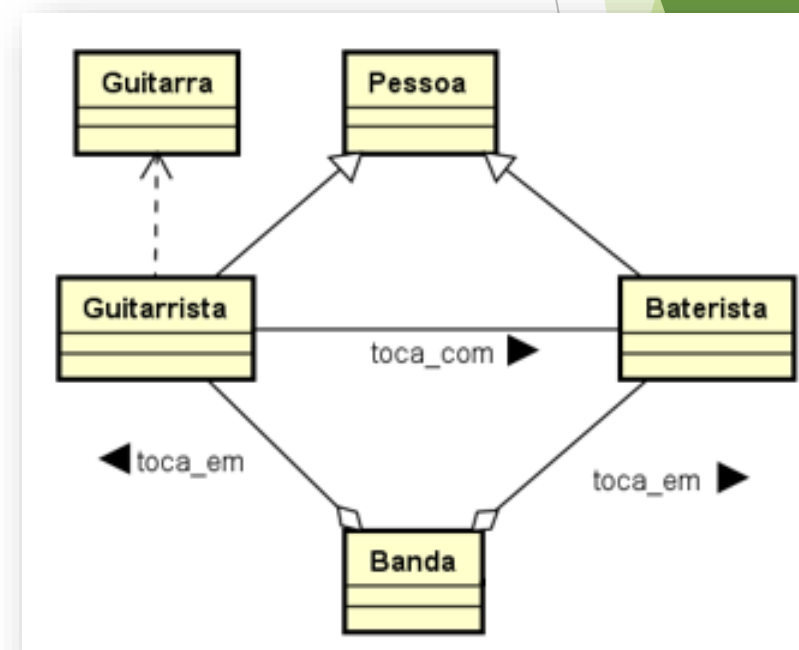


ATIVIDADE II - Relacionamento

DESCRIÇÃO: construa um diagrama de classes (classes e relacionamentos) para um contexto da sua escolha, utilizando os relacionamentos citados na sequencia. Descreva as regras que nortearam sua criação:

- Associação
- Agregação/ Composição
- Generalização
- Dependência
- Uma enumeração

Exemplo →



CONDUÇÃO: Em grupo / **TEMPO:** 20 minutos
ENTREGA no AVA

Diagrama de classes

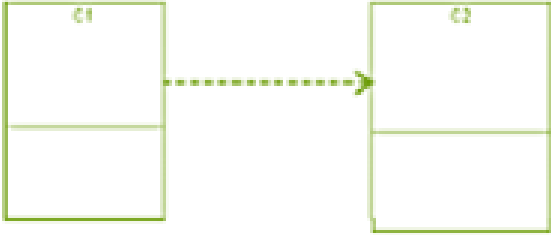
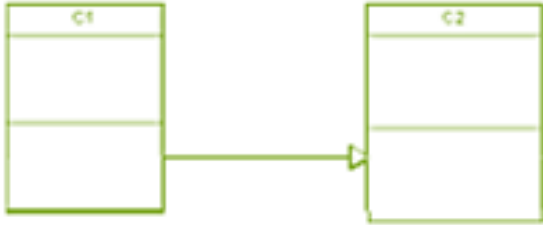
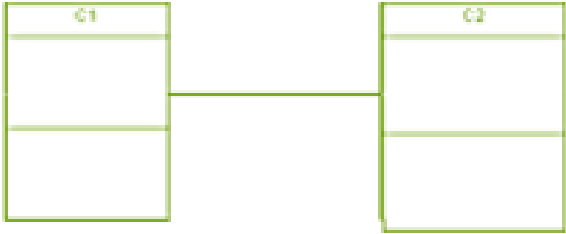
Relacionamento	Símbolo	Significado
Dependência precisa de		A classe C1 depende da classe C2 para executar alguma tarefa. Pode-se dizer que: “C1 precisa de C2”.
Generalização ou Herança é um tipo de		A classe C1 é dita filha da classe C2. A classe C1 possui toda a estrutura da classe C2. Pode-se dizer: “ C1 é um tipo de C2 “.
Associação tem relação		As classes C1 e C2 são igualmente importantes e são associadas de maneira estrutural para representar uma ideia, conceito ou um todo.

Diagrama de classes

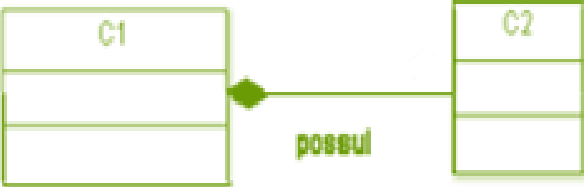
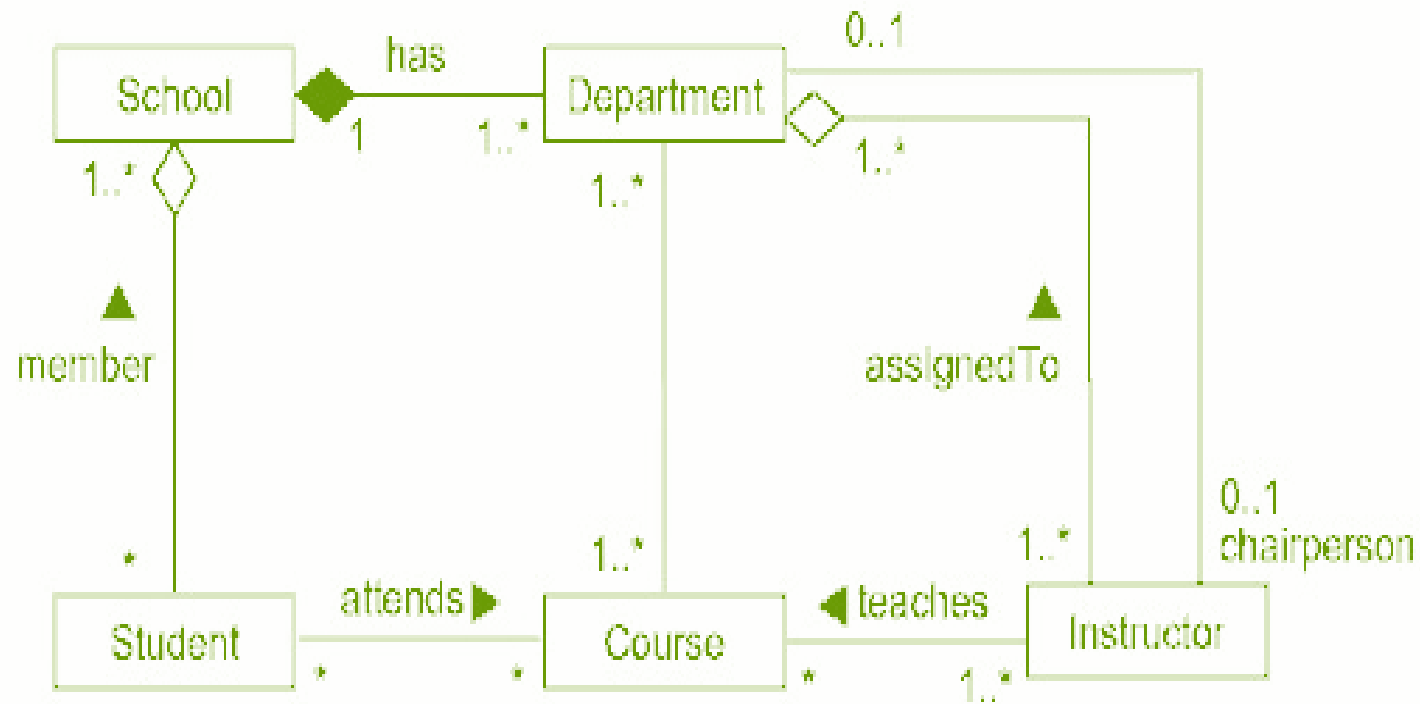
Relacionamento	Símbolo	Significado
Agregação pertence a		As classes C1 e C2 representam uma relação estrutural. C1 e C2 não são igualmente importantes. O losango o indica qual a classe <u>mais importante</u> da relação.
Composição pertence exclusivamente a		As classes C1 e C2 apresentam uma relação estrutural muito forte. C2 só existe por causa de C1. O diamante escuro indica quem é o <u>mais importante</u> da relação.

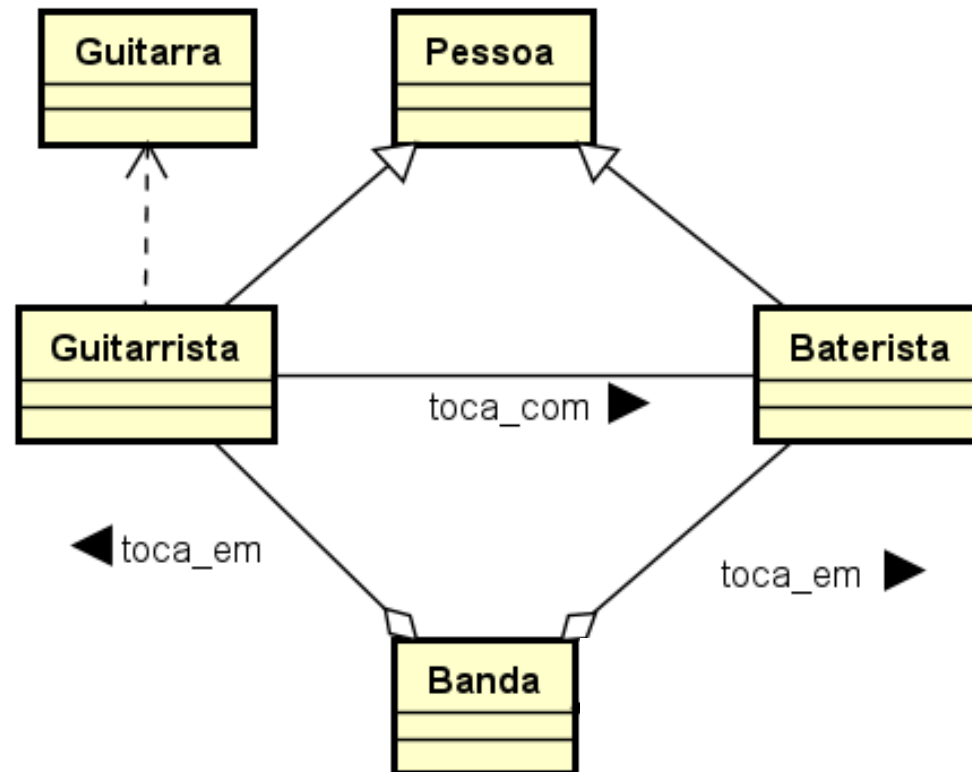
Diagrama de classes



- Qual é a classe mais importante do Diagrama?
- Que tipo de relação existe entre a classe School e Student?
- Que tipo de relação existe entre a classe School e Department?
- Que tipo de relação existe entre a classe Course e Instructor?
- Quais as relações existentes entre a classe Instructor e Department?

Diagrama de classes

- a) Guitarrista é uma Pessoa **é um tipo de**
- b) Guitarrista toca com Bateria que também é uma Pessoa **tem relação**
- c) Guitarrista e Bateria tocam em uma Banda **pertence a**
- d) Guitarrista precisa de uma Guitarra **precisa de**



Atividade III – Métodos

DESCRIÇÃO: utilizando o case trabalhado nas aulas anteriores do sistema para gerenciar as informações de **campeonatos de handebol**, construa o diagrama de classes com atributos, métodos e relacionamento

CONDUÇÃO: Equipe

TEMPO: até o final da aula de hoje

Será sorteada uma equipe para apresentar proposta de resposta

- Deseja-se saber nome, data de nascimento, gênero e altura dos jogadores de cada time, bem qual deles é o capitão de cada time.
- Cada partida do campeonato ocorre em um estádio, que possui nome e endereço.
- Cada time possui seu estádio-sede e, assim, cada partida possui um time mandante (anfitrião) e o time visitante.
- O sistema deve ser capaz de listar as partidas já ocorridas e não ocorridas de um campeonato.
- O sistema deve também ser capaz de listar a tabela do campeonato, ordenando os times por classificação, que é calculada em primeiro lugar por saldo de vitórias e em segundo lugar por saldo de gols.

Modelo de Domínio

■ Atividade III – modelo de domínio (aula anterior)

